

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
(НИЯУ МИФИ)»**

Отчет
по результатам выполнения задания
демонстрационного экзамена

Студент	Бондал Андрей Алексеевич
Организация	ФГБОУ ВО “Тверской Государственный Университет”
Группа	ПМиК-М22
Дата	27.07.2025

Москва 2025

Приложение на основе Spring Boot

1. Описание приложения

1.1 Общая информация

Разработанное веб-приложение представляет собой RESTful API для управления пользователями, реализованное на платформе Spring Boot. Приложение использует in-memory базу данных H2 и предоставляет три основных эндпоинта для работы с пользовательскими данными.

1.2 Реализованный функционал

1.2.1 Получение списка всех пользователей

Эндпоинт: GET /user-api/v1/users

Пример выполнения запроса:

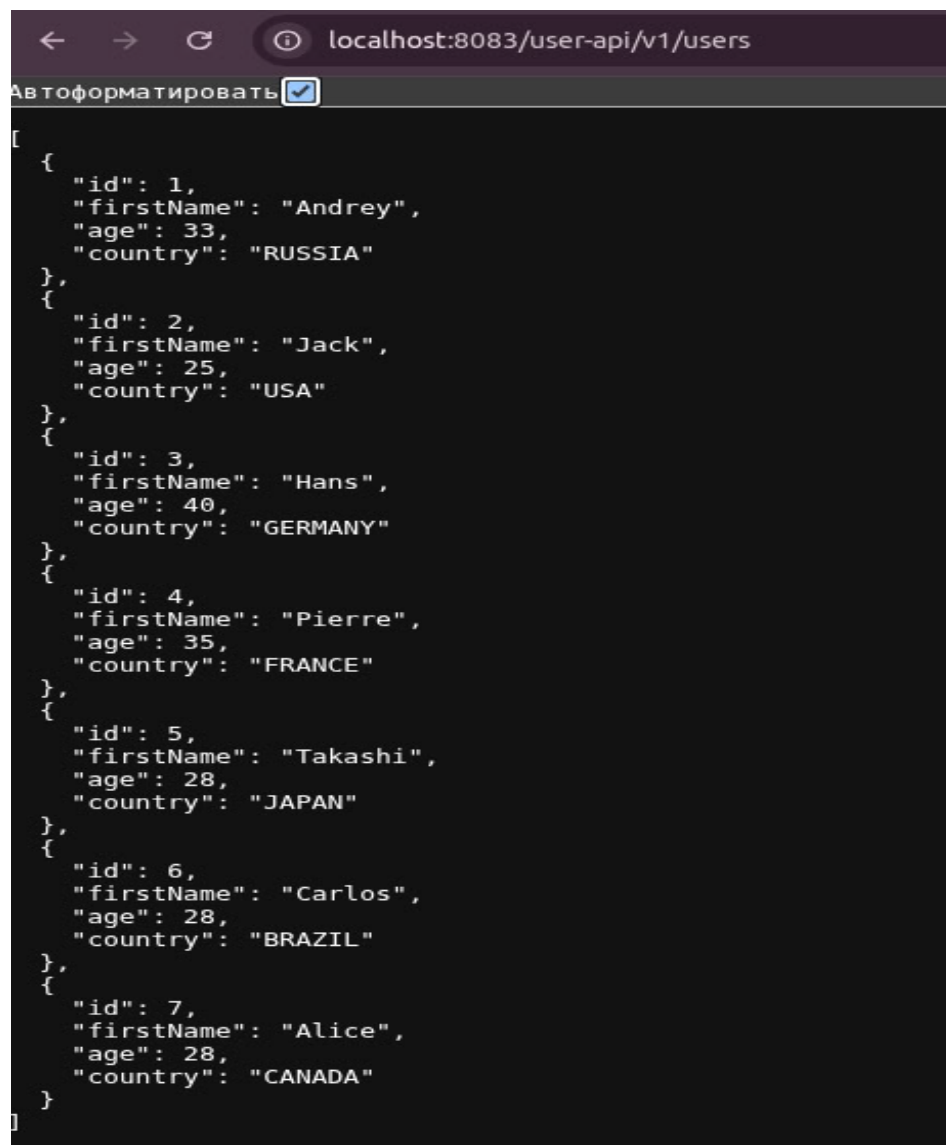


Рис.1. Запрос списка пользователей и успешный ответ.

Запрос возвращает JSON-массив всех пользователей в системе с их основными атрибутами: ID, имя (firstName), возраст (age), страна (country).

1.2.2 Создание нового пользователя

Эндпоинт: POST /user-api/v1/users

Пример выполнения запроса:

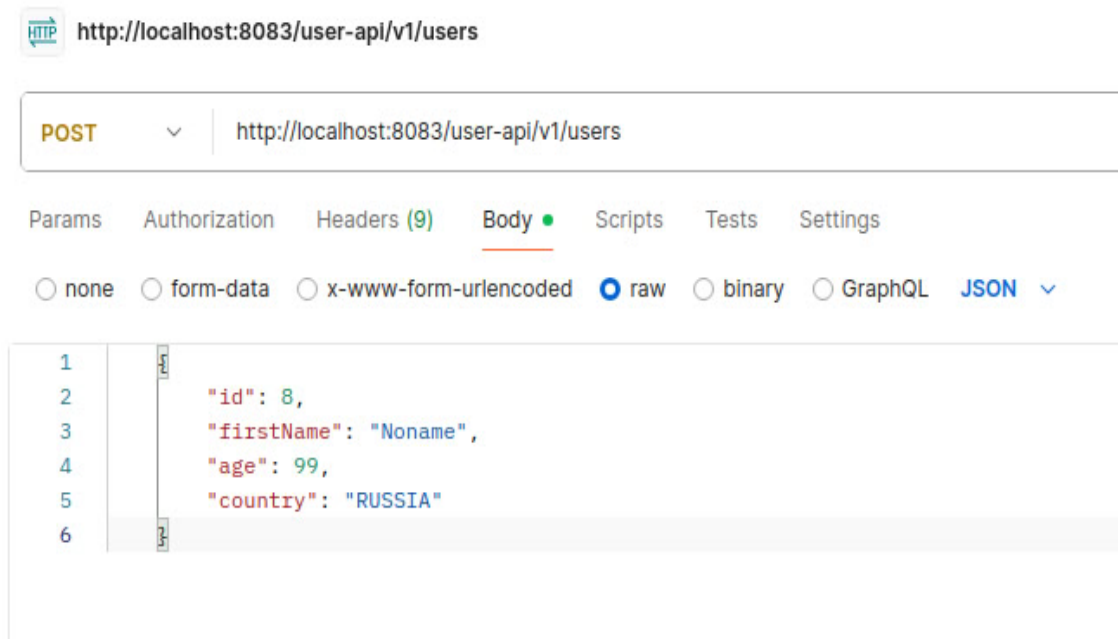


Рис.2. POST-запрос на создание пользователя.

Тело запроса должно содержать JSON-объект с обязательными полями, а в ответ приложение возвращает созданного пользователя.

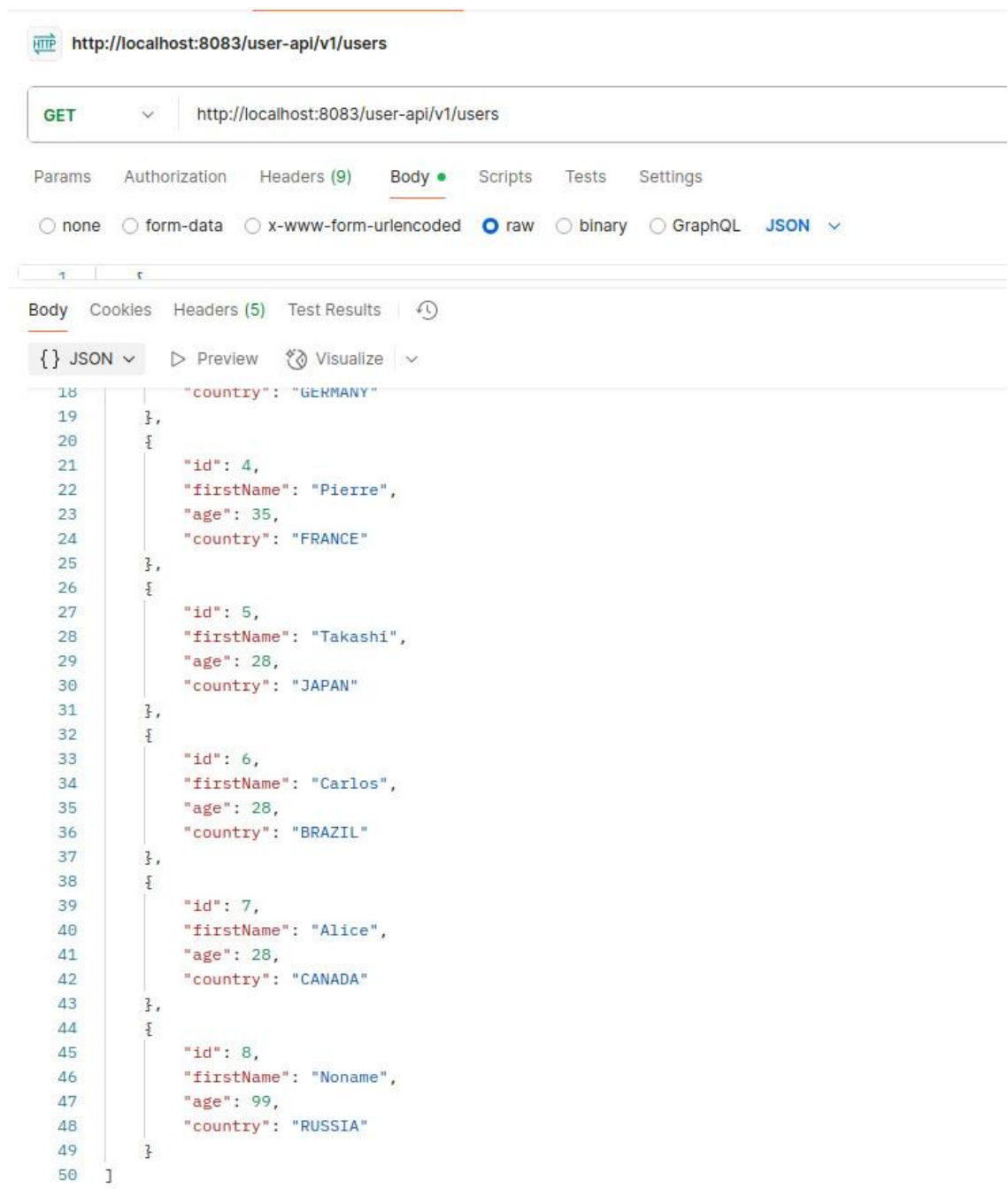


Рис.3. GET-запрос, демонстрирующий появление нового пользователя.

1.2.3 Получение пользователей, исключая указанную страну

Эндпоинт: `GET /user-api/v1/additional-info?country={country}`

Параметры:

`country` - страна, которую нужно исключить из выборки.

Результат:

- 1) JSON-массив пользователей, не принадлежащих указанной стране;
- 2) сортировка по возрасту (по возрастанию);

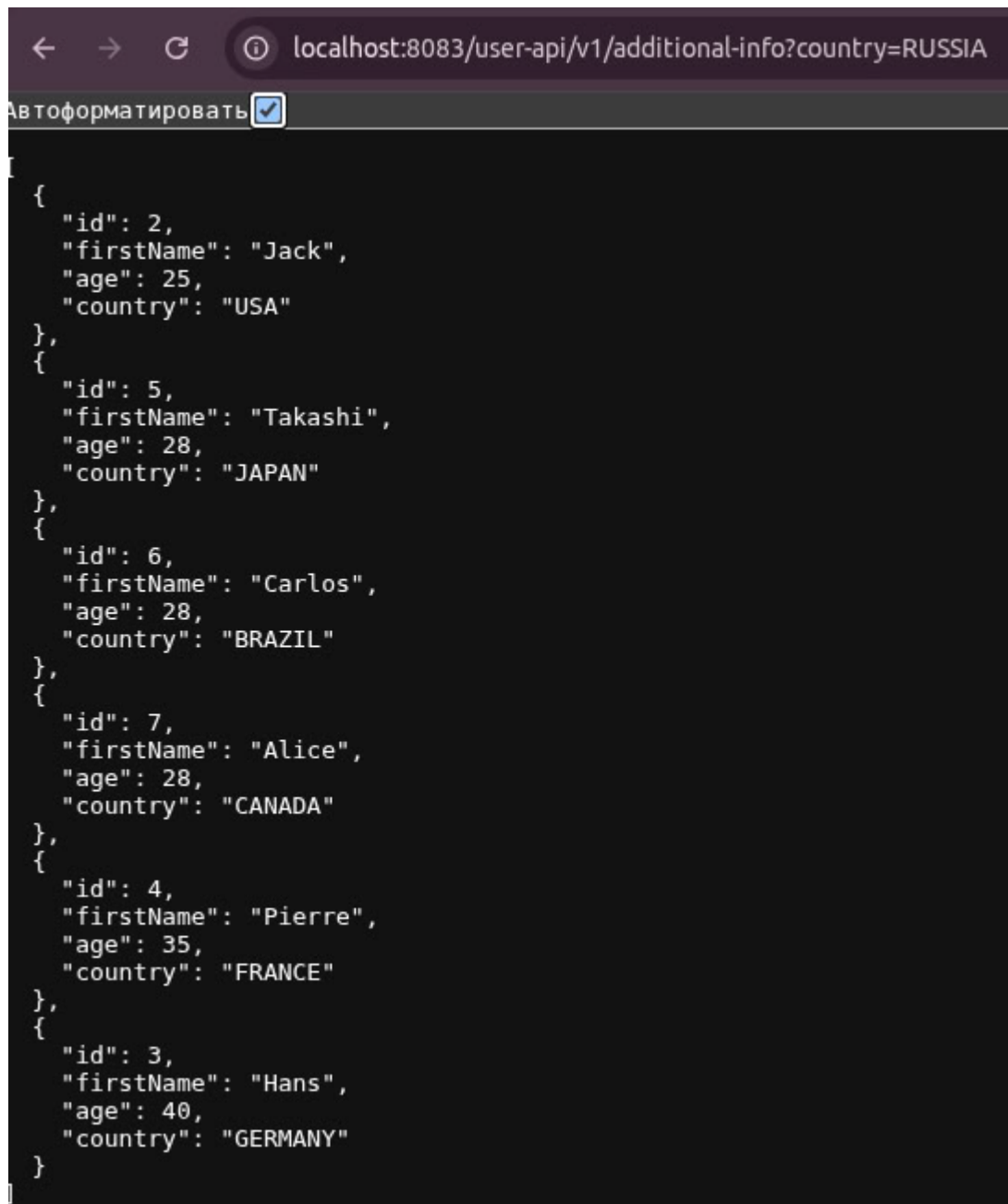
3) статус 200 ОК при успешном выполнении.

Пример выполнения запроса:



```
[
  {
    "id": 2,
    "firstName": "Jack",
    "age": 25,
    "country": "USA"
  },
  {
    "id": 6,
    "firstName": "Carlos",
    "age": 28,
    "country": "BRAZIL"
  },
  {
    "id": 7,
    "firstName": "Alice",
    "age": 28,
    "country": "CANADA"
  },
  {
    "id": 1,
    "firstName": "Andrey",
    "age": 33,
    "country": "RUSSIA"
  },
  {
    "id": 4,
    "firstName": "Pierre",
    "age": 35,
    "country": "FRANCE"
  },
  {
    "id": 3,
    "firstName": "Hans",
    "age": 40,
    "country": "GERMANY"
  },
  {
    "id": 8,
    "firstName": "Noname",
    "age": 99,
    "country": "RUSSIA"
  }
]
```

Рис.4. Запрос пользователей не из Японии с сортировкой по возрасту.



```
[
  {
    "id": 2,
    "firstName": "Jack",
    "age": 25,
    "country": "USA"
  },
  {
    "id": 5,
    "firstName": "Takashi",
    "age": 28,
    "country": "JAPAN"
  },
  {
    "id": 6,
    "firstName": "Carlos",
    "age": 28,
    "country": "BRAZIL"
  },
  {
    "id": 7,
    "firstName": "Alice",
    "age": 28,
    "country": "CANADA"
  },
  {
    "id": 4,
    "firstName": "Pierre",
    "age": 35,
    "country": "FRANCE"
  },
  {
    "id": 3,
    "firstName": "Hans",
    "age": 40,
    "country": "GERMANY"
  }
]
```

Рис.5. Запрос пользователей не из России с сортировкой по возрасту.

1.3 Технические особенности реализации

Приложение построено по многослойной архитектуре:

- 1) контроллеры - обработка HTTP-запросов;
- 2) сервисы - бизнес-логика;
- 3) репозитории - доступ к данным через Spring Data JPA;
- 4) сущности - модели данных.

Для хранения данных используется in-memory H2 database с автоматической инициализацией тестовых данных при первом запуске.

Заключение

Разработанное приложение успешно реализует все требуемые функции работы с пользовательскими данными через REST API. Каждый эндпоинт был протестирован и подтвержден соответствующими скриншотами, демонстрирующими корректную работу системы.

Основные преимущества решения:

- 1) простота развертывания (все зависимости включены в исполняемый JAR-файл);
- 2) использование стандартных технологий Spring Ecosystem;
- 3) автоматическое создание и наполнение базы данных;
- 4) четкое разделение слоев приложения;
- 5) полноценная документация API через примеры запросов.

Приложение готово к дальнейшему расширению функционала и может служить основой для более сложных систем управления пользовательскими данными.